

Feuille d'exercices 3 : calcul littéral, équations

① Développer les expressions suivantes.

$$\begin{aligned} A(x) &= (x+1)^2 + 5(1-2x) & ; & B(x) = (2x-3)(3x+1) - 2(x+4) \\ C(x) &= (2x-3)^2 + (3-2x)(1-x) & ; & D(x) = (2x+1)^2 - (2-x)(3x-1) \\ E(x) &= (4x-1)(4x+1) - 2(x+4) & ; & F(x) = (5x-2)^2 - (2x+3)(3x-2) \\ G(x) &= (x-4)(3x+1) - (4-5x)(2x+3) & ; & H(x) = (2x-3)^2 - (x+4)^2 \\ K(x) &= 3(2x-1)^2 - 2(1+x)^2 \end{aligned}$$

Les réponses dans le désordre pour vérifier :

$$16x^2 - 2x - 9 ; 3x^2 - 20x - 7 ; 13x^2 - 4x - 16 ; 6x^2 - 17x + 12 ; 10x^2 - 16x + 1 ; 6x^2 - 9x - 11 ; 19x^2 - 25x + 10 ; x^2 - 8x + 6 ; 7x^2 - 3x + 3$$

② Factoriser les expressions suivantes.

$$\begin{aligned} A(x) &= 3x^2 - 8x & ; & B(x) = 5x^3 - 10x^2 \\ C(x) &= 2x - x^2 & ; & D(x) = x^2 - 10x + 25 \\ E(x) &= 25x^2 - 5x & ; & F(x) = 36x^2 + 60x + 25 \\ G(x) &= 49x^2 - 16 & ; & H(x) = 9x^2 + 6x + 1 \\ K(x) &= (3x+1)^2 - (4x-1)^2 & ; & L(x) = (2x+1)^2 + 4x^2 - 1 \\ M(x) &= (5x-1)^2 + 10x - 2 & ; & N(x) = (2x+5)(2-x) - 2 + x \\ P(x) &= x(x+2) - x - 2 & ; & Q(x) = (2x-1)(x+1) - 2(x+1) \\ R(x) &= (x-4)^2 + (x-4)(2x+3) & ; & S(x) = (2x-1)(3x+5) + 4x(3x+5) \\ T(x) &= (5x-1)(3x-2) - (5x-1)^2 & ; & U(x) = x^2 + 2x + 1 + (x+1)(3x-5) \\ V(x) &= 9x + 6 - (3x+2)^2 & ; & W(x) = 9(x+1)^2 - 4(2x+3)^2 \end{aligned}$$

Les réponses dans le désordre pour vérifier :

$$4x(2x+1) ; (x-4)(3x-1) ; (3x+2)(-3x+1) ; (x-5)^2 ; x(3x-8) ; (3x+1)^2 ; (x+2)(x-1) ; (5x-1)(-2x-1) ; (7x+9)(-x-3) ; (2-x)(2x+4) ; x(2-x) ; 5x(5x-1) ; 5x^2(x-2) ; (x+1)(2x-3) ; (3x+5)(6x-1) ; (7x+4)(7x-4) ; 7x(-x+2) ; (6x+5)^2 ; (5x-1)(5x+1) ; (x+1)(4x-4)$$

③ Résoudre les équations suivantes.

$$\begin{aligned} 1. & 7x + 5 = 4 & 10. & (x-1)(2x+3) = (x-1)(x-2); \\ 2. & 8 - 9x = -2 & 11. & x^2 - 1 = 0; \\ 3. & 7(3x-1) = 8 & 12. & x^2 + 1 = 0; \\ 4. & 9(3-x) = -10x & 13. & 25x^2 - 81 = 0; \\ 5. & 7 - 3(x+5) = 7(2-2x) & 14. & \frac{2x-3}{x+1} = 4; \\ 6. & 5x + 6 - 3(1+5x) = 4x - 3 & 15. & \frac{(1-2x)}{2-x} = \frac{3+2x}{2+x}; \\ 7. & 2 - \frac{1}{3}(x-1) + \frac{5}{4}(3-2x) = 4; & 16. & \frac{x^2}{x-1} = 4. \\ 8. & \frac{x+2}{3} - \frac{x-4}{5} + \frac{1-x}{6} = x; \\ 9. & (2x-1)(x-2) = 0; \end{aligned}$$

④ Trois cousins ont respectivement 32, 20 et 6 ans. Dans combien d'années l'âge de l'aîné sera-t-il égal à la somme des âges des deux autres ?